🎆 คัมภีร์อภิมหาส่วนขยายฉบับที่ 4 (Mega Expansion Pack Vol.4): 20 โมเดลธุรกิจใหม่ (Models 36–55), 80 วัตถุดิบใหม่, 100 โปรดักส์ใหม่, 15 สินทรัพย์ต้นน้ำ และ 10 เหตุการณ์โลกใหม่

โครงการ: Siam Enterprise: Autonomous Multi-Industry Company Simulation (ต่อยอดจากฐาน v2.0.0 และคัมภีร์ฉบับที่ 1–3)
อ้างอิงกฎเหล็ก: ปฏิบัติตาม `AGENTS.md` 100%, รักษา `human-core.js` (`SHA-256: fa83eaa0ef3407f26f21675161f632a4365242f67fea7b0c192e59e75b9d5c32`), ระบบบัญชีปิดหน่วยสตางค์จำนวนเต็ม (`integer satang`), แยกทรัพย์สินลูกค้า (`Custody`) และเงินรับล่วงหน้า (`unearnedDepositSatang`) ออกจากเงินสดอิสระ (`uncommittedCashSatang`), ห้ามเสกวัตถุดิบหรือรายได้ฟรี และห้ามนำผลผลิตที่แปรรูปแล้วไปปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์

🏛️ ส่วนที่ 1: 20 โมเดลธุรกิจใหม่เชิงลึก (Models 36–55 — Deep Tech, Rail, Space, Pharma, Luxury & Finance)

ขยายจักรวาลธุรกิจของเกมจากเดิม (Models 1–35) เพิ่มอีก **20 โมเดลธุรกิจใหม่** ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระบบราง ดาวเทียม พลังงานไฮโดรเจน ยาชีววัตถุ อัญมณีสังเคราะห์ เครื่องดนตรี ไปจนถึงการเงินห่วงโซ่อุปทานและนิคมอุตสาหกรรมให้เช่า

1. Model 36: ธุรกิจผลิตและซ่อมบำรุงระบบราง รถไฟฟ้ารางเบา และโบกี้ขนส่งสินค้า (Rolling Stock, Bogie Assembly & Rail Signalling — `rail_rolling_stock_signalling`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `bogie_frame_forging` (หล่อและกลึงโครงแคร่ล้อเหล็กกล้า `forged_rail_wheelset`) ➔ `traction_pantograph_fit` (ติดตั้งมอเตอร์ลากจูงและชุดรับไฟเหนือหัว) ➔ `cbtc_signalling_integration` (ติดตั้งกล่องควบคุมอาณัติสัญญาณไร้สาย) ➔ `test_track_dynamic_run` (วิ่งทดสอบความเร็วและระบบเบรกลมบนรางทดสอบ) ➔ `rail_consist_handover` (ส่งมอบขบวนรถหรือรับซ่อมบำรุงล้อตามระยะทางวิ่งจริง)
- **กลไกเฉพาะตัว:** สัญญามูลค่าสูงมากแต่ใช้เวลาผลิตหลายวัน มีการรับเงินตามงวดงาน (Milestone Billing) และหากส่งมอบล่าช้าจะโดนค่าปรับรายวันตามสัญญาสัมปทานรัฐ/เอกชน

2. Model 37: ธุรกิจโรงงานอิเล็กโทรไลเซอร์ไฮโดรเจนสีเขียว เซลล์เชื้อเพลิง และแอมโมเนียสะอาด (Green Hydrogen Electrolyzer & Fuel Cell Stack — `green_hydrogen_fuelcell`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `pem_membrane_catalyst_coating` (เคลือบผงแพลทินัม `platinum_group_catalyst` บนเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน) ➔ `bipolar_plate_stacking` (เรียงแผ่นไทเทเนียม/กราไฟต์เป็นสแต็กเซลล์เชื้อเพลิง) ➔ `high_pressure_helium_leak_test` (อัดก๊าซฮีเลียมตรวจการรั่วไหลระดับโมเลกุล — หากรั่วเพียงนิดเดียวห้ามปล่อยผ่านเด็ดขาด!) ➔ `green_h2_electrolysis_run` (เดินเครื่องแยกน้ำบริสุทธิ์ด้วยไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ได้ก๊าซ `green_hydrogen_kg` และ `oxygen_argon_gas`)

3. Model 38: ธุรกิจประกอบดาวเทียมขนาดเล็ก (CubeSat/SmallSat) และสถานีภาคพื้นดินวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม (SmallSat Assembly, Cleanroom TVAC & Earth Observation — `smallsat_space_analytics`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `rad_hard_bus_integration` (ประกอบแผงวงจรทนรังสีอวกาศ `rad_hard_fpga_chip` และโครงอะลูมิเนียมเกรดอวกาศในคลีนรูม ISO-5) ➔ `solar_wing_and_thruster_fit` (ติดแผงโซลาร์พับได้และหัวขับดันก๊าซซีนอน/คริปทอน) ➔ `tvac_and_shaker_qualification` (ทดสอบเขย่าแรงสั่นสะเทือนจรวดและอบสุญญากาศความร้อน-เย็นจัด TVAC) ➔ `launch_broker_dispatch` (ส่งไปฐานปล่อยจรวดคู่ค้า) ➔ `orbital_telemetry_saas` (ขายข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเกษตร/ภัยพิบัติ/เดินเรือตามจำนวนลูกค้าสมาชิกจริง)

4. Model 39: ธุรกิจโรงงานชีวเภสัชกรรม วัคซีน mRNA และแอนติบอดีรักษาโรคจำเพาะ (Biologics, Monoclonal Antibodies & Cryo-Vaccine Plant — `biologics_vaccine_cryo`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `cell_bank_bioreactor_seed` (เพาะเลี้ยงเซลล์ตั้งต้นในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้ครั้งเดียว `single_use_bioreactor_bag`) ➔ `chromatography_purification` (กรองแยกโปรตีนบริสุทธิ์ระดับนาโน) ➔ `lyophilization_freeze_drying` (อบแห้งเยือกแข็งสุญญากาศในขวดแก้วบอโรซิลิเกต) ➔ `ultra_cold_minus70_chain` (เก็บรักษาในตู้แช่แข็ง -70°C หากไฟดับและอุณหภูมิสูงเกิน -60°C วัคซีนเสื่อมสภาพทั้งล็อตทันที!)

5. Model 40: ธุรกิจห้องแล็บเพาะเลี้ยงเพชรสังเคราะห์ (CVD Lab-Grown Diamond) แซฟไฟร์อุตสาหกรรม และเลเซอร์คริสตัล (CVD Synthetic Diamond & Precision Sapphire — `cvd_diamond_sapphire_lab`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `diamond_seed_wafer_prep` (วางแผ่นพันธุ์ผลึกเพชร `diamond_seed_crystal` ในห้องสุญญากาศ) ➔ `microwave_plasma_cvd_growth` (ยิงพลาสมาไมโครเวฟใส่ก๊าซมีเทนและไฮโดรเจนเป็น

เวลาหลายวันเพื่อเรียงอะตอมคาร์บอนเป็นเพชรแท้) ➔ `laser_cleaving_and_polishing` (ตัดและเจียระไนด้วยเลเซอร์) ➔ `grading_industrial_vs_gem` (คัดเกรด: เกรดใสไร้ตำหนิส่งทำอัญมณี/แผ่นระบายความร้อนควอนตัม ส่วนเกรดอุตสาหกรรมส่งทำใบเลื่อยเพชรตัดเวเฟอร์และหัวเจาะเหมือง)

6. Model 41: ธุรกิจโรงงานสกัดน้ำมันหอมระเหย น้ำหอมชั้นสูง และเวชสำอางออร์แกนิก (Botanical Perfumery, Essential Oils & Dermocosmetics — `botanical_perfumery_cosmetics`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `supercritical_co2_extraction` (สกัดดอกไม้สด ไม้กฤษณา และสมุนไพรด้วยก๊าซ CO2 ยิ่งยวดโดยไม่ใช้ความร้อนทำลายกลิ่น) ➔ `olfactory_accord_blending` (นักปรุงน้ำหอมผสมหัวน้ำหอม `essential_oil_absolutes` กับเอทานอลบริสุทธิ์และบ่มในถังมืด) ➔ `dermatological_patch_test` (ทดสอบการระคายเคืองผิวในแล็บ) ➔ `crystal_flacon_packaging` (บรรจุขวดแก้วเจียระไนพร้อมกล่องหรูส่งออกยุโรปและตะวันออกกลาง)

7. Model 42: ธุรกิจโรงคั่วกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee Roastery) ช็อกโกแลตคราฟต์ Bean-to-Bar และแฟรนไชส์คาเฟ่อัตโนมัติ (Bean-to-Bar Craft Chocolate & Robotic Cafe — `specialty_roastery_craft_cocoa`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `green_bean_cupping_grading` (คัดเกรดเมล็ดกาแฟสารและเมล็ดโกโก้หมักตามค่าความชื้นและกลิ่นรส) ➔ `profile_drum_roasting` (คั่วควบคุมกราฟอุณหภูมิด้วยคอมพิวเตอร์) ➔ `stone_conching_tempering` (บดเคี่ยวช็อกโกแลตด้วยโม่หิน 48 ชม.จำลองเพื่อให้เนื้อเนียนละลายในปาก และแยกเนยโกโก้ `cocoa_butter_pure`) ➔ `nitrogen_flush_capsule_pack` (อัดก๊าซไนโตรเจนลงแคปซูลกาแฟ/บาร์ช็อกโกแลตเพื่อล็อกความสด)

8. Model 43: ธุรกิจโรงงานประกอบเครื่องดนตรีออร์เคสตรา กีตาร์ไม้คัดเกรด และซินธิไซเซอร์ดิจิทัล (Luthiery, Acoustic Instruments & Pro Audio Synth — `acoustic_luthiery_pro_audio`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `tonewood_kiln_seasoning` (บ่มไม้อะคูสติกคัดเกรด `seasoned_tonewood` ในห้องควบคุมความชื้น) ➔ `cnc_body_carving_and_bracing` (แกะสลักตัวถังไม้และดัดแผ่นหน้าไม้ด้วยไอน้ำ) ➔ `nitrocellulose_lacquer_buffing` (พ่นแล็กเกอร์บางพิเศษและขัดเงา) ➔ `pickup_dsp_tuning_chamber` (ติดตั้งปิ๊กอัพแม่เหล็ก/ชิปเสียง DSP และตั้งสายทดสอบความเพี้ยนของความถี่เสียงในห้องไร้เสียงสะท้อน)

9. Model 44: ธุรกิจโรงงานผลิตเครื่องจักรกลเกษตรอัจฉริยะ รถแทรกเตอร์ไฟฟ้า และระบบให้น้ำหยดอัตโนมัติ (Smart AgTech Machinery & Electric Tractor Plant — `smart_agtech_tractor_plant`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `chassis_transaxle_assembly` (ประกอบโครงแชสซีเหล็กและชุดเกียร์ทดกำลังแรงบิดสูง) ➔ `lfp_powertrain_and_pto_fit` (ติดตั้งแบตเตอรี่ LFP และเพลาส่งกำลัง PTO สำหรับต่อพ่วงผานไถ) ➔ `rtk_gps_autosteer_calibration` (ติดตั้งเสาอากาศนำร่องความแม่นยำระดับเซนติเมตร) ➔ `mud_and_drawbar_pull_test` (ทดสอบลากจูงในแปลงโคลนจำลองก่อนส่งมอบให้สหกรณ์การเกษตร)

10. Model 45: ธุรกิจโรงงานเคมีภัณฑ์ป้องกันอัคคีภัย ถังดับเพลิงสะอาด และระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับห้องเซิร์ฟเวอร์/แบตเตอรี่ (Clean-Agent Fire Suppression & Lithium Fire Safety — `fire_suppression_safety_sys`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `clean_agent_gas_synthesis` (ผสมสารดับเพลิงสะอาดไม่นำไฟฟ้า `novec_clean_fire_agent` และเจลดับไฟลิเธียม) ➔ `seamless_vessel_valve_fit` (อัดบรรจุลงถังแรงดันพร้อมวาล์วหัวฉีดตรวจจับความร้อน) ➔ `smoke_thermal_sensor_pairing` (เชื่อมระบบเซนเซอร์ควันและเลเซอร์ตรวจจับก๊าซรั่วจากแบตเตอรี่) ➔ `ul_fm_burst_pressure_cert` (ทดสอบแรงดันระเบิดและออกใบรับรองความปลอดภัยโรงงาน)

11. Model 46: ธุรกิจบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ ระบบทำความเย็นรวมศูนย์ (District Cooling) และลิฟต์ความเร็วสูง (Smart Building BMS, Elevators & District Chiller — `smart_bms_district_cooling`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `centrifugal_chiller_skid_build` (ประกอบเครื่องทำน้ำเย็นขนาดใหญ่และชุดรอกลิฟต์แม่เหล็กถาวร) ➔ `insulated_chilled_water_piping` (เดินท่อหุ้มฉนวนส่งความเย็นให้ตึกและโรงงานคลีนรูมในนิคม) ➔ `ai_hvac_load_optimization` (เดินระบบปรับลดแอร์อัตโนมัติตามจำนวนคนในห้องและอุณหภูมิภายนอก) ➔ `btu_meter_monthly_billing` (เก็บเงินตามปริมาณความเย็น BTU ที่อาคารลูกค้าใช้จริง)

12. Model 47: ธุรกิจโรงงานฟอกย้อมหนังเทียมชีวภาพ (Mycelium/Pineapple Leather) รองเท้าเซฟตี้ และอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล PPE (Bio-Leather, Safety Footwear & Industrial PPE — `bio_leather_safety_ppe`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `mycelium_leaf_fiber_tanning` (เพาะเส้นใยเห็ดไมซีเลียมและใยสับปะรดขึ้นรูปเป็นแผ่นหนังชีวภาพ `mycelium_bio_leather` ไร้โครเมียมพิษ) ➔ `steel_toe_vulcanized_sole_molding` (หล่อพื้นยางกันลื่นกันไฟดูดประกบหัวเหล็กนิรภัย) ➔ `impact_puncture_lab_test` (ทดสอบแรงกระแทก 200 จูลและแรงทิ่ม

ทะลุ) ➔ `ppe_kit_contract_fulfillment` (จัดส่งชุดรองเท้าเซฟตี้ หมวกนิรภัย และหน้ากากกรองพิษให้โรงงานคู่ค้า)

13. Model 48: ธุรกิจโรงงานผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออน (Sodium-Ion) และแบตเตอรี่ไหลวนวาเนเดียม (Vanadium Redox Flow) สำหรับกริดไฟฟ้า (Grid-Scale Sodium & Flow Battery Plant — `sodium_and_flow_battery_grid`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `prussian_white_sodium_cathode_prep` (สังเคราะห์แคโทดจากเกลือโซเดียมบริสุทธิ์ `raw_brine_salt` และเหล็ก/แมงกานีส โดยไม่ต้องง้อลิเธียมราคาแพง!) ➔ `vanadium_electrolyte_tank_setup` (เตรียมถังสารละลายอิเล็กโทรไลต์วาเนเดียม `vanadium_redox_electrolyte` ที่ไม่มีวันไฟไหม้และมีอายุ 20 ปี) ➔ `membrane_stack_pump_integration` (ประกอบปั๊มหมุนเวียนและเมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออน) ➔ `megawatt_grid_cycling_test` (ทดสอบชาร์จ-คายประจุระดับเมกะวัตต์ส่งการไฟฟ้าและนิคม)

14. Model 49: ธุรกิจศูนย์บริการพิมพ์ 3 มิติอุตสาหกรรม (Industrial Additive Manufacturing Bureau) ทั้งโลหะ พอลิเมอร์ และแม่พิมพ์ทราย (On-Demand 3D Printing & Rapid Prototyping — `additive_mfg_3d_bureau`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `cad_topology_optimization` (รับไฟล์ชิ้นส่วนอะไหล่หายากจากลูกค้ามาปรับโครงสร้างให้เบาและแข็งแรงขึ้น) ➔ `sls_dmls_laser_sintering` (เดินเครื่องพิมพ์เลเซอร์หลอมผงไทเทเนียม ผงสแตนเลส หรือเส้นพลาสติก PLA/คาร์บอนไฟเบอร์) ➔ `support_removal_and_hip` (ตัดโครงค้ำยันและอัดความดันสูงร้อน HIP เพื่อปิดรูพรุนในเนื้อโลหะ) ➔ `cmm_dimensional_verification` (วัดขนาดด้วยเลเซอร์ 3 มิติและส่งมอบอะไหล่ด่วนภายใน 24 ชม.จำลอง)

15. Model 50: ธุรกิจสตูดิโอผลิตสื่อดิจิทัล โมชันแคปเจอร์ และซอฟต์แวร์จำลองการฝึกเสมือนจริง (Digital Twin, VR Safety Simulator & Motion Capture Studio — `digital_twin_vr_simulator`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `lidar_factory_scan_capture` (สแกนผังโรงงานจริงของลูกค้าด้วยกล้อง LiDAR และถ่ายทำท่าทางช่างด้วยชุด Motion Capture) ➔ `physics_engine_scenario_coding` (โปรแกรมเมอร์และศิลปิน 3D สร้างสถานการณ์จำลองไฟไหม้/เครื่องจักรขัดข้อง/การชับเครน) ➔ `haptic_vr_headset_bundling` (ประกอบแว่น VR อุตสาหกรรมพร้อมถุงมือสัมผัสแรงต้าน) ➔ `enterprise_license_deployment` (ขายชุดซิมูเลเตอร์พร้อมสัญญาอัปเดตซอฟต์แวร์รายปี)

16. Model 51: ธุรกิจสถาบันการเงินห่วงโซ่อุปทาน แฟคตอริ่งรับซื้อลูกหนี้การค้า และประกันภัยขนส่งสินค้า (Supply Chain Finance, B2B Factoring & Marine Cargo Insurance — `supply_chain_factoring_insure`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `invoice_credit_risk_scoring` (วิศวกรการเงิน/ฝ่ายบัญชีประเมินความน่าเชื่อถือของใบแจ้งหนี้ `accountsReceivable` และประวัติการผิดนัดชำระของคู่ค้า) ➔ `factoring_cash_advance_disburse` (จ่ายเงินสดล่วงหน้าให้ซัพพลายเออร์โดยหักส่วนลดธรรมเนียม Factoring Fee 3–6% จากเงินสดอิสระ `uncommittedCashSatang` ของบริษัท) ➔ `cargo_insurance_underwriting` (รับประกันภัยตู้สินค้าทางเรือ/รถบรรทุก โดยคำนวณความเสี่ยงจากเหตุการณ์สงครามและพายุใน `w.externalWorld.geopolitics`) ➔ `maturity_collection_or_claim_payout` (เก็บเงินเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนด หรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนหากเกิดเหตุเรือติดคลองสุเอซ/สินค้าเสียจริง!)

17. Model 52: ธุรกิจโรงงานผลิตอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ควอนตัม และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Quantum Sensors, Photonics & Scientific Instruments — `quantum_photonics_instruments`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `ultra_high_vacuum_chamber_build` (สร้างห้องสุญญากาศระดับยิ่งยวดจากสแตนเลสปลอดแม่เหล็ก) ➔ `diamond_nv_center_laser_align` (จัดเรียงเลเซอร์และผลึกเพชรสังเคราะห์ `cvd_diamond_wafer` สำหรับวัดสนามแม่เหล็กระดับอะตอม) ➔ `cryogenic_shield_assembly` (ประกอบเกราะป้องกันคลื่นรบกวนและระบบทำความเย็น) ➔ `national_lab_calibration_delivery` (ส่งมอบให้สถาบันวิจัย โรงพยาบาล และโรงงานเซมิคอนดักเตอร์)

18. Model 53: ธุรกิจโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมแบบเปียก (Hydrometallurgy Black Mass) และฟื้นฟูสารแคโทดบริสุทธิ์ (Battery Black-Mass Hydrometallurgy Refinery — `black_mass_battery_refiner`y)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `deep_discharge_brine_soak` (นำแบตเตอรี่เสื่อมสภาพมาคายประจุจนเหลือศูนย์โวลต์ในบ่อน้ำเกลือเพื่อป้องกันไฟลุกไหม้) ➔ `inert_nitrogen_shredding` (บดย่อยในห้องอัดก๊าซไนโตรเจนไร้ประกายไฟ ได้ผงดำ `battery_black_mass_kg` + เศษทองแดง/อะลูมิเนียม) ➔ `acid_leaching_solvent_extraction` (สกัดด้วยกรดซัลฟิวริกเพื่อแยกลิเธียม นิกเกิล และโคบอลต์กลับมาเป็นสารตั้งต้นบริสุทธิ์ 99.5% ตามสมดุลมวลสารจริง)

19. Model 54: ธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน อาร์ทีเมียสกัด และวัคซีน/โพรไบโอติกส์สำหรับปศุสัตว์ (Veterinary Biologics & Larval Hatchery Nutrition — `vet_biologics_hatchery_feed`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `micro_encapsulation_feed_spray` (เคลือบสารอาหารและวิตามินระดับไมครอนให้ลอยน้ำโดยไม่ละลายทำให้น้ำเน่า) ➔ `bacteriophage_probiotic_ferment` (เพาะเชื้อจุลินทรีย์ดีกำจัดเชื้อก่อโรคในลำไส้กุ้งและโคนมโดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ) ➔ `cold_chain_vet_vial_packing` (บรรจุขวดเก็บความเย็นส่งฟาร์มกุ้งและฟาร์มโคนม)

20. Model 55: ธุรกิจผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ให้เช่าโรงงานสำเร็จรูป และขายสาธารณูปโภคครบวงจร (Smart Industrial Estate Developer & Utility Concession — `industrial_estate_developer`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `greenfield_land_grading_and_floodwall` (ปรับระดับดินและสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมรอบนิคม) ➔ `ready_built_factory_construction` (ใช้แผ่นพรีคาสต์และโครงเหล็กสำเร็จรูปที่บริษัทผลิตเองมาสร้างโรงงานมาตรฐาน Ready-Built Factory) ➔ `tenant_manufacturer_leasing` (ปล่อยเช่าพื้นที่โรงงานให้บริษัท NPC ภายนอกเข้ามาตั้งฐานการผลิต) ➔ `captive_utility_and_waste_synergy` (ขายไฟฟ้าโซลาร์ น้ำบริสุทธิ์ ก๊าซไนโตรเจน และบริการบำบัดน้ำเสียให้ผู้เช่าในนิคมทุกเดือน พร้อมได้ส่วนลดซื้อวัตถุดิบจากโรงงานผู้เช่าข้างบ้าน!)

🧪 ส่วนที่ 2: ทะเบียนวัตถุดิบใหม่อีก 80 ชนิด (`D.MATERIALS` Vol.4 — 80 New Materials)

ขยายฐานทรัพยากรให้ครอบคลุมครบทุกโมเดลธุรกิจใหม่ (รวมกับเดิม 58 + 50 + 70 + 80 = **258 ชนิดวัตถุดิบที่ไม่ซ้ำกัน!**)

2.1 ทรัพยากรธรรมชาติแท้จริง (`T0_NATURAL` — 12 ชนิดใหม่)

รหัสวัตถุดิบ (`id`)	ชื่อภาษาไทย (`nameTh`)	แหล่งกำเนิด	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	ใช้ทำอะไรต่อ
`platinum_palladium_ore`	แร่แพลทินัมและแพลเลเดียมธรรมชาติ (PGM Ore)	`mine_deposit`	฿68	฿89	สกัดตัวเร่งปฏิกิริยาเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและเคมีภัณฑ์

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	แหล่งกำเนิด	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	ใช้ทำอะไรต่อ
vanadium_titanomagnetite_ore	แร่วาเนเดียมและไททาโนแมกนีไทต์ธรรมชาติ	mine_deposit	฿46	฿60	สกัดสารอิเล็กโทรไลต์แบตเตอรี่ไหลวน (vanadium_redox_electrolyte)
raw_noble_gas_concentrate	ก๊าซเฉื่อยดิบ (ฮีเลียม นีออน ซีนอน คริปทอน) จากการแยกอากาศลึก	air_cryo_capture	฿52	฿68	กลั่นเป็นก๊าซฮีเลียมตรวจรอยรั่วและก๊าซขับดันดาวเทียม
tungsten_wolframite_ore	แร่ทังสเตนและวุลแฟรไมต์ธรรมชาติทนความร้อนสูงสุด	mine_deposit	฿54	฿71	ผลิตทังสเตนคาร์ไบด์สำหรับหัวเจาะเหมืองและมีดกลึง CNC
cobalt_manganese_nodule	แร่โคบอลต์และแมงกานีสความบริสุทธิ์สูง	mine_deposit	฿50	฿66	ผสมสารแคโทดแบตเตอรี่ NMC และเหล็กกล้าพิเศษ
natural_zeolite_pumice	แร่ซีโอไลต์และหินพัมมิซธรรมชาติรูพรุนสูง	quarry_deposit	฿15	฿20	ตัวดูดซับแอมโมเนียในบ่อกุ้ง, ตัวเร่งปฏิกิริยา, วัสดุกรองน้ำ
zircon_mineral_sand	ทรายแร่เซอร์คอนธรรมชาติทนไฟสูง (ZrSiO4)	mine_deposit	฿38	฿50	เซรามิกเซอร์โคเนียการแพทย์/ฟันเทียม และวัสดุบุเตาหลอม

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	แหล่งกำเนิด	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	ใช้ทำอะไรต่อ
barite_heavy_spar_ore	แร่แบไรต์ธรรมชาติความถ่วงจำเพาะสูง (BaSO4)	mine_deposit	฿22	฿29	โคลนเจาะสำรวจเหมืองลึก, ผนังกั้นรังสีเอกซเรย์โรงพยาบาล
talc_magnesite_mineral	แร่ทัลก์และแมกนีไซต์ธรรมชาติ	quarry_deposit	฿19	฿25	อิฐทนไฟเตาถลุงเหล็ก, สารเติมแต่งพลาสติกยานยนต์
natural_mineral_spring_water	น้ำแร่ธรรมชาติจากชั้นหินภูเขาไฟลึก	water_intake	฿10	฿14	เครื่องดื่มน้ำแร่อัดก๊าซพรีเมียมและสเปรย์น้ำแร่เวชสำอาง
peat_moss_humic_deposit	พีทมอสและชั้นดินฮิวมิกธรรมชาติสะสมตัวสูง	quarry_deposit	฿16	฿21	วัสดุเพาะเมล็ดพันธุ์เกรดพรีเมียมและเพาะเห็ดไมซีเลียม
crude_helium_natural_gas	ก๊าซฮีเลียมดิบจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ	geological_well	฿48	฿63	ทำความเย็นตัวนำยิ่งยวด MRI, ทดสอบรอยรั่วสุญญากาศ

2.2 พันธุ์พืช เนื้อเยื่อ และหัวเชื้อชีวภาพแท้ (T1_BIO_SEED — 10 ชนิดใหม่)

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	เป้าหมายการเพาะปลูก	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	กฎเหล็กชีวภาพ
agarwood_aquilaria_sapling	ต้นกล้าไม้กฤษณาและจันทน์หอมพร้อมเชื้อกระตุ้นแก่นหอม	fragrance_forest	฿28	฿37	ปลูกไม้กฤษณาเพื่อสกัดน้ำมันหอมระเหยราคาแพง

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	เป้าหมายการเพาะปลูก	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	กฎเหล็กชีวภาพ
damask_rose_jasmine_cutting	กิ่งพันธุ์กุหลาบมอญและมะลิปลอดสารสำหรับสกัดน้ำหอม	flower_perfume_garden	฿18	฿24	ปลูกเก็บดอกไม้สดสกัดหัวน้ำหอม (essential_oil_absolutes)
mycelium_leather_spawn	เชื้อเห็ดไมซีเลียมคัดสายพันธุ์โครงสร้างเหนียวพิเศษ	mycelium_growth_room	฿22	฿29	เลี้ยงบนขี้เลื่อย/ชานอ้อยเพื่อสร้างแผ่นหนังชีวภาพ
pineapple_sisal_sucker	หน่อพันธุ์สับปะรดปัตตาเวียและป่านศรนารายณ์เส้นใยเหนียว	fiber_crop_plot	฿13	฿17	เก็บผลสับปะรดและใบสับปะรดสกัดเส้นใยทำหนังเทียม/สิ่งทอ
stevia_monkfruit_seedling	ต้นกล้าหญ้าหวานและหล่อฮังก๊วยความหวานสูง	sweetener_herb_plot	฿16	฿21	สกัดสารให้ความหวานธรรมชาติแคลอรีศูนย์ (zero_cal_steviol_extract)
arabica_specialty_seedling	ต้นกล้ากาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์เกอิชา/ทิปิก้าคัดพิเศษ	highland_coffee_plot	฿20	฿27	ปลูกกาแฟพิเศษบนพื้นที่สูง แยกจากโกโก้ทั่วไป
spruce_maple_tonewood_sapling	กล้าไม้สนสปรูซและเมเปิลสำหรับทำเครื่องดนตรี	tonewood_forestry	฿24	฿32	ปลูกไม้เนื้อแกร่งเสียงกังวานสำหรับกีตาร์และไวโอลิน

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	เป้าหมายการเพาะปลูก	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	กฎเหล็กชีวภาพ
mammalian_cho_cell_vial	หลอดเซลล์ตั้งต้นแช่แข็งสำหรับการผลิตยาชีววัตถุและแอนติบอดี	bioreactor_cleanroom	฿65	฿85	เพาะเลี้ยงในถัง Bioreactor เพื่อผลิตโปรตีนยารักษาโรค
bacteriophage_vet_strain	หัวเชื้อแบคทีริโอเฟจกำจัดแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้ำ	vet_fermenter	฿30	฿40	ผลิตชีวภัณฑ์ทดแทนยาปฏิชีวนะในฟาร์มกุ้งและโคนม
artemia_cyst_dormant_tin	ไข่อาร์ทีเมียอบแห้งเกรดฟักตัวสูงสำหรับอนุบาลลูกกุ้ง/ปลา	hatchery_tank	฿25	฿33	ฟักเป็นอาหารมีชีวิตสำหรับลูกกุ้งขาววัยอ่อน

2.3 ผลผลิตเพาะปลูกและชีวภาพ (T1_CULTIVATED_CROP — 10 ชนิดใหม่)

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	ได้มาจาก	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	การแปรรูปต่อ
resinous_agarwood_chips	แก่นไม้กฤษณาและไม้จันทน์หอมบ่มเรซินธรรมชาติ	agarwood_aquilaria_sapling	฿55	฿72	สกัดน้ำมันกฤษณาบริสุทธิ์ (Oud Oil) ส่งออกตะวันออกกลาง/ยุโรป
fresh_perfume_blossoms	กลีบดอกกุหลาบมอญและมะลิเก็บสดตอนเช้ามืด	damask_rose_jasmine_cutting	฿26	฿34	สกัดหัวน้ำหอมแท้ด้วย CO2 ยิ่งยวด
raw_mycelium_mat	แผ่นเส้นใยไมซีเลียมสดจากการเพาะเลี้ยงในถาด	mycelium_leather_spawn + ชานอ้อย	฿28	฿37	ฟอกและอัดลายเป็นหนังชีวภาพ (mycelium_

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	ได้มาจาก	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	การแปรรูปต่อ
					bio_leather)
pineapple_fruit_and_leaf	ผลสับปะรดสดและใบสับปะรดคัดเส้นใย	pineapple_sisal_sucker	฿16	฿21	สกัดเอนไซม์โบรมีเลนการแพทย์ + แยกเส้นใยใบสับปะรด
stevia_dry_leaves	ใบหญ้าหวานและผลหล่อฮังก๊วยอบแห้ง	stevia_monkfruit_seedling	฿21	฿28	สกัดสารสตีวิโอไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาล
specialty_green_coffee_beans	เมล็ดกาแฟสารอาราบิก้าเกรดพรีเมียมแปรรูป Washed/Honey	arabica_specialty_seedling	฿35	฿46	คั่วเป็นเมล็ดกาแฟพิเศษและสกัดคาเฟอีนบริสุทธิ์
raw_tonewood_billet	ท่อนไม้สนสปรูซและเมเปิลตัดสดสำหรับทำเครื่องดนตรี	spruce_maple_tonewood_sapling	฿38	฿50	อบลดความชื้นและบ่มเป็น seasoned_tonewood
purified_monoclonal_protein	สารละลายโปรตีนแอนติบอดีและ mRNA สกัดจากถังเพาะเซลล์	mammalian_cho_cell_vial	฿95	฿125	บรรจุขวดวัคซีนและยาชีววัตถุรักษาโรคมะเร็ง/ภูมิคุ้มกัน
hatched_artemia_nauplii	อาร์ทีเมียแรกฟักเสริมกรดไขมันจำเป็นสำหรับสัตว์น้ำ	artemia_cyst_dormant_tin	฿32	฿42	เลี้ยงลูกกุ้งขาวแวนนาไมให้รอดตาย 95%+
natural_beeswax_block	ขี้ผึ้งบริสุทธิ์ธรรมชาติจากฟาร์มผึ้ง	การเลี้ยงผึ้ง (highland_cocoa_apiary)	฿24	฿32	ทำบาล์มเวชสำอาง, เคลือบผ้ากันน้ำ,

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	ได้มาจาก	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	การแปรรูปต่อ
					เคลือบสาย เครื่องดนตรี

2.4 วัตถุดิบแปรรูปขั้นที่ 1 และ 2 (T1_REFINED & T2_INTERMEDIATE — 32 ชนิดใหม่)

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรตั้งต้นหลัก	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	การใช้งานปลายทาง
platinum_group_catalyst	ผงตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม-แพลเลเดียมเคลือบคาร์บอน	platinum_palladium_ore ×2	฿110	฿145	เมมเบรนเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน, เครื่องฟอกไอเสีย
green_hydrogen_kg	ก๊าซไฮโดรเจนสีเขียวความบริสุทธิ์ 99.999% (อัดถังแรงดันสูง)	pharma_pure_water ×2 (ใช้ไฟฟ้าโซลาร์)	฿45	฿60	เชื้อเพลิงไร้คาร์บอน, ถลุงเหล็กสีเขียว (DRI), สังเคราะห์เพชร CVD
vanadium_redox_electrolyte	สารละลายอิเล็กโทรไลต์วาเนเดียมสำหรับแบตเตอรี่ไหลวน	vanadium_titanomagnetite_ore ×2 + sulfuric_acid_ind ×1	฿68	฿89	ตู้แบตเตอรี่ไหลวนกักเก็บไฟระดับเมกะวัตต์อายุ 20 ปี
sodium_prussian_cathode	ผงแคโทดโซเดียมไอออน (Prussian White) ไร้ลิเธียม	raw_brine_salt ×2 + iron_ore ×1 + nitrogen_ammonia ×1	฿48	฿63	เซลล์แบตเตอรี่โซเดียมไอออนราคาประหยัดทนอากาศหนาว
tungsten_carbide_blank	แท่งทังสเตนคาร์ไบด์เผาผนึกความแข็ง	tungsten_wolframite_ore ×2 +	฿82	฿108	ดอกสว่านเจาะเหมืองลึก, มีดกลึง CNC 5

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรตั้งต้นหลัก	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	การใช้งานปลายทาง
	เป็นรองแค่เพชร	natural_graphite_flake ×1			แกน, หัวฉีดแรงดันสูง
zirconia_dental_ceramic	บล็อกเซรามิกเซอร์โคเนียเกรดการแพทย์และทันตกรรม	zircon_mineral_sand ×2 + alumina_powder ×1	฿74	฿97	รากฟันเทียม/ครอบฟัน 3 มิติ, ตลับลูกปืนเซรามิกไร้สารหล่อลื่น
diamond_seed_crystal	แผ่นผลึกเพชรตั้งต้นสำหรับปลูกเพชรสังเคราะห์ในห้องแล็บ	natural_graphite_flake ×2 (อัดแรงดันสูง HPHT)	฿66	฿86	ปลูกเพชรสังเคราะห์ CVD (cvd_diamond_wafer)
cvd_diamond_wafer	แผ่นเพชรสังเคราะห์ CVD และเลนส์แซฟไฟร์นำความร้อนสูงสุด	diamond_seed_crystal ×1 + natural_gas_methane_m3 ×1 + green_hydrogen_kg ×1	฿125	฿165	แผ่นระบายความร้อนชิปควอนตัม/AI, ใบเลื่อยตัดเวเฟอร์, อัญมณี
essential_oil_absolutes	หัวน้ำหอมสกัดบริสุทธิ์และน้ำมันกฤษณาเกรดเพอร์ฟูมเมอรี	fresh_perfume_blossoms ×2 + resinous_agarwood_chips ×1	฿92	฿120	น้ำหอมหรูส่งออก, เซรั่มเวชสำอางคลีนรูม
cocoa_butter_pure	เนยโกโก้บริสุทธิ์สกัดเย็นและแมสช็อกโกแลตเข้มข้น	raw_cocoa_beans ×2	฿48	฿63	ช็อกโกแลตคราฟต์ Bean-to-Bar, ครีมบำรุงผิว เวชสำอาง
zero_cal_steviol_extract	สารสกัดหญ้าหวานและหล่อ	stevia_dry_leaves ×2 +	฿42	฿55	เครื่องดื่มสุขภาพไร้สายน้ำตาล,

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรตั้งต้นหลัก	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	การใช้งานปลายทาง
	ฮังก๊วยบริสุทธิ์ 0 แคลอรี	pharma_pure_water ×1			โภชนเภสัชสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
bromelain_protease_enzyme	เอนไซม์โบรมีเลนบริสุทธิ์สกัดจากแกนสับปะรดเกรดการแพทย์	pineapple_fruit_and_leaf ×2	฿52	฿68	ยาลดการอักเสบ/บวม, แผ่นปิดแผลไฟไหม้, หมักเนื้อนุ่ม
mycelium_bio_leather	แผ่นหนังชีวภาพจากเส้นใยเห็ดไมซีเลียมและใยสับปะรด	raw_mycelium_mat ×1 + pineapple_fruit_and_leaf ×1 + natural_beeswax_block ×1	฿64	฿84	เบาะรถยนต์ EV หรู, รองเท้าเซฟตี้รักษ์โลก, กระเป๋าแบรนด์เนม
seasoned_tonewood	แผ่นไม้อะคูสติกอบแห้งและบ่มเสียงกังวานเกรดคอนเสิร์ต	raw_tonewood_billet ×2	฿62	฿81	กีตาร์โปร่ง/ไฟฟ้า, ไวโอลิน, ตู้ลำโพงไฮเอนด์
forged_rail_wheelset	ชุดล้อและเพลาเหล็กกล้าทุบขึ้นรูปสำหรับรถไฟและรถราง	steel_coil ×2 + tool_steel_billet ×1	฿96	฿126	โบกี้รถไฟฟ้า, รถไฟขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
novec_clean_fire_agent	สารเคมีดับเพลิงสะอาดระเหยเร็วไม่ทำลายแผงวงจรไฟฟ้า	fluorite_borate_mineral ×2 + crude_petro_feedstock ×1	฿60	฿79	ถังดับเพลิงห้องเซิร์ฟเวอร์ AI และระบบดับไฟแบตเตอรี่ EV
single_use_bioreactor_bag	ถุงปฏิกรณ์ชีวภาพปลอดเชื้อหลายชั้นพร้อม	pe_pp_food_film ×2 + borosilica	฿58	฿76	ใช้เพาะเลี้ยงเซลล์วัคซีนและแอนติบอดี

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรตั้งต้นหลัก	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	การใช้งานปลายทาง
	ท่อซิลิโคนการแพทย์	te_glass_tube ×1			โดยไม่ต้องเสียเวลาล้างถัง
ultrapure_helium_xenon_gas	ก๊าซฮีเลียมเหลวและซีนอนความบริสุทธิ์สูงเกรดอวกาศ/MRI	raw_noble_gas_concentrate ×2	฿84	฿110	ระบบขับดันดาวเทียมไอออน, หล่อเย็นแม่เหล็ก MRI, ทดสอบรอยรั่ว
radiation_shield_lead_barium	แผ่นคอมโพสิตแบไรต์กั้นรังสีเอกซเรย์และรังสีอวกาศไร้สารตะกั่วพิษ	barite_heavy_spar_ore ×2 + polymer_resin ×1	฿46	฿60	ห้องเอกซเรย์โรงพยาบาล, ตัวถังดาวเทียม SmallSat
refractory_magnesia_brick	อิฐทนไฟแมกนีเซีย-เซอร์คอนสำหรับบุเตาถลุงโลหะและเตาแก้ว	talc_magnesite_mineral ×2 + zircon_mineral_sand ×1	฿44	฿58	ซ่อมบำรุงเตาหลอมเหล็ก/แก้ว ยืดอายุเตาและลดการสูญเสียความร้อน
zeolite_molecular_sieve	เม็ดซีโอไลต์กรองโมเลกุลก๊าซและดูดซับแอมโมเนีย	natural_zeolite_pumice ×2 + caustic_soda_lye ×1	฿36	฿48	เครื่องผลิตออกซิเจนการแพทย์, บำบัดน้ำบ่อกุ้งความหนาแน่นสูง
specialty_roasted_coffee_lot	เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั่วสดโปรไฟล์พิเศษและผงเอสเพรสโซสกัด	specialty_green_coffee_beans ×2	฿56	฿74	แคปซูลกาแฟไนโตรเจน, เสิร์ฟในคาเฟ่และห้องรับรองโรงแรมธุรกิจ
piezo_acoustic_pickup	ปิ๊กอัพแม่เหล็กโคบอลต์และเซนเซอร์เพียโซรับเสียงดนตรี	cobalt_manganese_nodule ×1 + copper_coil ×1 +	฿68	฿89	กีตาร์ไฟฟ้า, ซินธิไซเซอร์, โซนาร์ใต้น้ำ

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรตั้งต้นหลัก	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	การใช้งานปลายทาง
		zirconia_dental_ceramic ×1			
high_pressure_h2_tank_liner	ถังคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์พันรอบไลเนอร์เก็บไฮโดรเจน 700 บาร์	carbon_fiber_prepreg ×2 + aluminium_profile ×1	฿105	฿138	รถบรรทุกไฮโดรเจน, เรือไฮโดรเจน, สถานีอัดก๊าซ
battery_black_mass_kg	ผงดำแบตเตอรี่รีไซเคิล (Black Mass) อุดมด้วยลิเธียม/นิกเกิล/โคบอลต์	บดย่อยจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพในก๊าซไนโตรเจน	฿40	฿54	สกัดกลับเป็น lithium_carbonate_grade และ nickel_cathode_precursor
micro_encapsulated_larval_diet	อาหารลูกกุ้งและปลาวัยอ่อนเคลือบไมโครแคปซูลไม่ทำให้น้ำเสีย	hatched_artemia_nauplii ×1 + aquafeed_floating_pellet ×1 + agar_carrageenan_gel ×1	฿54	฿71	เพิ่มอัตรารอดและโตไวของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ +30%
rad_hard_fpga_chip	ชิปประมวลผลทนรังสีคอสมิกและความร้อนสุดขั้วเกรดอวกาศ	sic_gan_power_wafer ×1 + microchip ×1 + radiation_shield_lead_barium ×1	฿135	฿178	ดาวเทียม SmallSat, หุ่นยนต์สำรวจ, ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรตั้งต้นหลัก	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	การใช้งานปลายทาง
pem_fuel_cell_stack	สแต็กเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (PEM Fuel Cell Stack)	platinum_group_catalyst ×1 + medical_titanium_powder ×1 + battery_anode_graphite ×1	฿140	฿184	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฮโดรเจน, รถบรรทุก/เรือเซลล์เชื้อเพลิง
sodium_ion_prismatic_cell	เซลล์แบตเตอรี่โซเดียมไอออนปลอดภัยสูงไม่ติดไฟ	sodium_prussian_cathode ×1 + battery_anode_graphite ×1 + aluminium_ingot ×1	฿72	฿95	ตู้สำรองไฟบ้านและโรงงานราคาประหยัด, รถโฟล์คลิฟต์, รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
hall_effect_ion_thruster	หัวขับดันพลาสมาไอออนซีนอนสำหรับปรับวงโคจรดาวเทียม	ultrapure_helium_xenon_gas ×1 + motor_neodymium_magnet ×1 + zirconia_dental_ceramic ×1	฿145	฿190	ดาวเทียมสำรวจโลกและสื่อสาร SmallSat
diamond_wire_saw_spindle	ชุดเส้นลวดเคลือบเพชรสังเคราะห์และหัวกัดทังสเตนคาร์ไบด์	cvd_diamond_wafer ×1 + tungsten_carbide_blank ×1 + industrial_ball_bearing ×1	฿130	฿170	ใช้ในโรงงานตัดแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอน/SiC ลดการสูญเสียเนื้อเวเฟอร์ -25%

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรตั้งต้นหลัก	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	การใช้งานปลายทาง
haptic_micro_oled_optic	เลนส์และจอไมโครOLED ความละเอียดสูงพร้อมมอเตอร์สั่นสะเทือนสัมผัส	optical_lens ×1 + led ×1 + microchip ×1	฿98	฿128	แว่น VR ฝึกอบรมความปลอดภัยโรงงาน, กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด

📦 ส่วนที่ 3: แค็ตตาล็อกโปรดักส์ใหม่อีก 100 รายการ (D.PRODUCTS Vol.4 — 100 New Products)

ออกแบบครบทุกมิติ ทั้งสินค้าอุตสาหกรรมหนัก สินค้าเทคโนโลยีอวกาศ/ควอนตัม ยาชีววัตถุ และสินค้าไลฟ์สไตล์มูลค่าสูง (รวมกับของเดิมและคัมภีร์ 2–3 เป็น **36 + 60 + 70 + 100 = 266 โปรดักส์!**)

หมวด N: ระบบราง ไฮโดรเจน และพลังงานกริดยุคใหม่ (Rail, Hydrogen & Next-Gen Grid — 20 รายการ)

1. **light_rail_transit_bogie (แคร่ล้อและระบบกันสะเทือนรถไฟฟ้ารางเบา LRT):** forged_rail_wheelset ×2, hydraulic_cylinder_valve ×1, steel_coil ×1 | ราคา: ฿3,200–฿3,950 | R&D: 430
2. **cbtc_railway_signalling_rack (ตู้ควบคุมอาณัติสัญญาณรถไฟอัตโนมัติไร้สาย CBTC):** rad_hard_fpga_chip ×1, plc_scada_master_unit ×1, fiber_optic_preform_cable ×1 | ราคา: ฿2,950–฿3,600 | R&D: 450
3. **pem_green_hydrogen_electrolyzer (ตู้ผลิตก๊าซไฮโดรเจนสีเขียวจากน้ำและไฟโซลาร์):** pem_fuel_cell_stack ×1, stainless_steel_316l ×2, power_inverter_ic ×1 | ราคา: ฿3,450–฿4,200 | R&D: 480
4. **hydrogen_fuelcell_power_generator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนไร้ควัน):** pem_fuel_cell_stack ×1, high_pressure_h2_tank_liner ×1, copper_busbar ×1 | ราคา: ฿3,300–฿4,050 | R&D: 470
5. **type4_carbon_hydrogen_cylinder_pack (ชุดถังคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์เก็บก๊าซไฮโดรเจน 700 บาร์):** high_pressure_h2_tank_liner ×2, hydraulic_cylinder_valve ×1 | ราคา: ฿2,480–฿3,050 | R&D: 360
6. **vanadium_redox_flow_battery_container (ตู้คอนเทนเนอร์แบตเตอรี่ไหลวนวาเนเดียมกักเก็บไฟนิคม 20 ปี):** vanadium_redox_electrolyte ×2, breathable_waterproof_membrane ×1, steel_coil ×2 | ราคา: ฿3,100–฿3,800 | R&D: 420

7. **sodium_ion_home_energy_wall (ตู้แบตเตอรี่โซเดียมไอออนสำรองไฟบ้านและร้านค้าปลอดไฟไหม้):** sodium_ion_prismatic_cell ×2, pcb ×1, casing ×1 | ราคา: ฿1,780–฿2,180 | R&D: 250
8. **overhead_catenary_pantograph_set (ชุดขารับไฟเหนือหัวรถไฟฟ้าและบัสบาร์ทองแดงแรงสูง):** copper_busbar ×2, battery_anode_graphite ×1, aluminium_profile ×1 | ราคา: ฿2,150–฿2,640 | R&D: 310
9. **rail_track_ultrasonic_inspection_cart (รถเข็นสแกนรอยร้าวรางรถไฟด้วยคลื่นอัลตราโซนิกและเลเซอร์):** ultrasonic_transducer_array ×2, forged_rail_wheelset ×1, battery_cell_lfp ×1 | ราคา: ฿2,650–฿3,240 | R&D: 385
10. **green_ammonia_fuel_synthesis_skid (ชุดสังเคราะห์แอมโมเนียสีเขียวจากไฮโดรเจนและไนโตรเจน):** green_hydrogen_kg ×2, nitrogen_gas_nm3 ×2, platinum_group_catalyst ×1 | ราคา: ฿2,880–฿3,520 | R&D: 410
11. **heavy_locomotive_traction_motor (มอเตอร์ลากจูงหัวรถจักรไฟฟ้าแรงบิดสูงพิเศษ):** motor_neodymium_magnet ×2, copper_cathode ×2, forged_rail_wheelset ×1 | ราคา: ฿2,920–฿3,580 | R&D: 400
12. **district_cooling_centrifugal_chiller (เครื่องทำน้ำเย็นรวมศูนย์ขนาดใหญ่สำหรับตึกและนิคม):** cryo_scroll_compressor ×2, copper_coil ×2, steel_coil ×1 | ราคา: ฿2,750–฿3,360 | R&D: 350
13. **gearless_pm_elevator_hoist (ชุดเครื่องกว้านลิฟต์ความเร็วสูงแม่เหล็กถาวรไร้เกียร์):** motor_neodymium_magnet ×2, rebar_steel ×1, plc_scada_master_unit ×1 | ราคา: ฿2,420–฿2,960 | R&D: 330
14. **refractory_lined_smelting_ladle (เบ้าหลอมและเตาเทโลหะบุอิฐทนไฟแมกนีเซีย-เซอร์คอน):** refractory_magnesia_brick ×2, steel_coil ×2 | ราคา: ฿1,950–฿2,380 | R&D: 210
15. **smart_grid_solid_state_transformer (หม้อแปลงไฟฟ้าโซลิดสเตตควบคุมแรงดันอัจฉริยะ):** sic_gan_power_wafer ×1, copper_busbar ×2, ceramic_insulator_body ×2 | ราคา: ฿2,840–฿3,480 | R&D: 435
16. **clean_agent_server_fire_suppression_rack (ระบบถังดับเพลิงสะอาดอัตโนมัติสำหรับห้องเซิร์ฟเวอร์และคลีนรูม):** novec_clean_fire_agent ×2, returnable_gas_cylinder ×1, sensor ×1 | ราคา: ฿1,980–฿2,420 | R&D: 265
17. **lithium_battery_fire_containment_blanket (ผ้าห่มและเจลดับไฟแบตเตอรี่ลิเธียมทนความร้อน 1,500°C):** rockwool_insulation_fiber ×2, novec_clean_fire_agent ×1, woven_fabric ×1 | ราคา: ฿1,420–฿1,740 | R&D: 180
18. **recycled_black_mass_cathode_lot (ล็อตสารตั้งต้นแคโทดแบตเตอรี่สกัดคืนจากผงดำรีไซเคิล 100%):** battery_black_mass_kg ×2, sulfuric_acid_ind ×1, caustic_soda_lye ×1 | ราคา: ฿1,860–฿2,280 | R&D: 290
19. **electric_3wheeler_tuktuk_chassis (ชุดโครงรถสามล้อไฟฟ้าขนส่งเมืองพร้อมแบตเตอรี่โซเดียมไอออน):** sodium_ion_prismatic_cell ×2, steel_coil ×1, motor_neodymium_magnet ×1 | ราคา: ฿2,050–฿2,520 | R&D: 245
20. **insulated_district_chilled_pipe_bundle (ชุดท่อเหล็กหุ้มฉนวนส่งน้ำเย็นใต้ดินไร้การสูญเสียพลังงาน):** steel_coil ×1, polymer_resin ×2, rockwool_insulation_fiber ×1 | ราคา: ฿1,540–฿1,880 | R&D: 165

หมวด O: อวกาศ ฟิสิกส์ควอนตัม เพชรสังเคราะห์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Space, Quantum & Photonics — 20 รายการ)

21. **earth_observation_cubesat_6u (ดาวเทียมสำรวจโลกขนาดเล็ก 6U พร้อมกล้องมัลติสเปกตรัม):** rad_hard_fpga_chip ×1, hall_effect_ion_thruster ×1, solar_cell ×2, optical_lens ×1 | ราคา: ฿3,850–฿4,700 | R&D: 520
22. **maritime_ais_comms_smallsat (ดาวเทียมสื่อสารและติดตามเรือเดินสมุทรวงโคจรต่ำ):** rad_hard_fpga_chip ×1, hall_effect_ion_thruster ×1, aluminium_profile ×2, battery ×1 | ราคา: ฿3,700–฿4,520 | R&D: 510
23. **cvd_diamond_quantum_heat_spreader (แผ่นเพชรสังเคราะห์ CVD ระบายความร้อนชิป AI และควอนตัม):** cvd_diamond_wafer ×2, copper_cathode ×1 | ราคา: ฿2,980–฿3,650 | R&D: 465
24. **diamond_nv_quantum_magnetometer (เซนเซอร์ควอนตัมเพชรวัดสนามแม่เหล็กและสำรวจแร่ใต้ดิน):** cvd_diamond_wafer ×1, laser_diode_optical_head ×1, rad_hard_fpga_chip ×1 | ราคา: ฿3,400–฿4,150 | R&D: 505
25. **precision_diamond_wafer_dicing_saw (เครื่องตัดแผ่นเวเฟอร์ด้วยเส้นลวดเพชรสังเคราะห์ความแม่นยำนาโน):** diamond_wire_saw_spindle ×2, plc_scada_master_unit ×1, stainless_steel_316l ×1 | ราคา: ฿3,350–฿4,100 | R&D: 475
26. **tungsten_carbide_cnc_endmill_box (ชุดดอกกัด CNC และหัวเจาะทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบเพชร):** tungsten_carbide_blank ×2, diamond_seed_crystal ×1 | ราคา: ฿2,180–฿2,660 | R&D: 315
27. **helium_mass_spec_leak_detector (เครื่องตรวจจับรอยรั่วสุญญากาศด้วยก๊าซฮีเลียมความไวสูง):** ultrapure_helium_xenon_gas ×1, sensor ×2, stainless_steel_316l ×1 | ราคา: ฿2,520–฿3,080 | R&D: 380
28. **scanning_electron_microscope_column (ชุดลำกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนสำหรับห้องแล็บนาโน):** tungsten_carbide_blank ×1, motor_neodymium_magnet ×2, ultrapure_helium_xenon_gas ×1, pcb ×1 | ราคา: ฿3,500–฿4,280 | R&D: 495
29. **sapphire_armored_optical_dome (ครอบแก้วแซฟไฟร์กันรอยขีดข่วนสำหรับกล้องโดรนและเรือดำน้ำ):** cvd_diamond_wafer ×1, optical_lens ×2 | ราคา: ฿2,380–฿2,920 | R&D: 350
30. **space_grade_multilayer_insulation_foil (แผ่นฟอยล์ฉนวนกันรังสีและความร้อนอวกาศ MLI):** radiation_shield_lead_barium ×1, foil_pouch ×2, pe_pp_food_film ×1 | ราคา: ฿1,680–฿2,050 | R&D: 260
31. **xenon_ion_propulsion_refill_pod (ถังเติมก๊าซซีนอนและคริปทอนบริสุทธิ์สำหรับทดสอบดาวเทียม):** ultrapure_helium_xenon_gas ×2, high_pressure_h2_tank_liner ×1 | ราคา: ฿2,450–฿3,000 | R&D: 370
32. **haptic_vr_industrial_training_rig (ชุดแว่น VR และถุงมือจำลองการฝึกช่างโรงงานเสมือนจริง):** haptic_micro_oled_optic ×2, carbon_fiber_prepreg ×1, sensor ×1 | ราคา: ฿2,480–฿3,040 | R&D: 365

33. **3d_metal_powder_bed_printer_core (หัวพิมพ์เลเซอร์หลอมผงโลหะ 3 มิติสำหรับสร้างอะไหล่ด่วน):** laser_diode_optical_head ×2, medical_titanium_powder ×1, plc_scada_master_unit ×1 | ราคา: ฿3,280–฿4,000 | R&D: 460
34. **ceramic_ball_bearing_turbo_pump (ปั๊มสุญญากาศเทอร์โบตลับลูกปืนเซรามิกเซอร์โคเนียความเร็วสูง):** zirconia_dental_ceramic ×2, stainless_steel_316l ×1, motor_neodymium_magnet ×1 | ราคา: ฿2,580–฿3,150 | R&D: 390
35. **lead_free_barium_xray_shield_door (ประตูและผนังกั้นรังสีเอกซเรย์ไร้สารตะกั่วสำหรับโรงพยาบาล):** radiation_shield_lead_barium ×2, steel_coil ×1, aluminium_profile ×1 | ราคา: ฿1,820–฿2,220 | R&D: 220
36. **satellite_ground_station_dish_kit (จานรับสัญญาณสถานีภาคพื้นดินติดตามดาวเทียมอัตโนมัติ):** aluminium_profile ×2, servoActuator ×0 (ใช้ motor_neodymium_magnet ×1), rad_hard_fpga_chip ×1 | ราคา: ฿2,720–฿3,320 | R&D: 405
37. **lab_grown_diamond_solitaire_jewelry (ชุดอัญมณีเพชรสังเคราะห์ CVD น้ำงามไร้ตำหนิพร้อมใบเซอร์):** cvd_diamond_wafer ×1, platinum_group_catalyst ×1 | ราคา: ฿2,900–฿3,550 | R&D: 345
38. **fiber_optic_gyroscope_navigation (ไจโรสโคปใยแก้วนำแสงนำร่องความแม่นยำสูงไร้ชิ้นส่วนหมุน):** fiber_optic_preform_cable ×1, laser_diode_optical_head ×1, avionics_flight_imu ×1 | ราคา: ฿2,850–฿3,480 | R&D: 440
39. **industrial_ct_ metrology_scanner (ตู้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติสแกนโพรงอากาศในชิ้นงานหล่อ):** radiation_shield_lead_barium ×2, rad_hard_fpga_chip ×1, optical_lens ×1 | ราคา: ฿3,150–฿3,850 | R&D: 455
40. **custom_3d_printed_sand_casting_mold (แม่พิมพ์ทรายซิลิกาพิมพ์ 3 มิติสำหรับหล่อใบพัดปั๊มน้ำขนาดใหญ่):** silica_bauxite_ore ×2, epoxy_conformal_coating ×1, zircon_mineral_sand ×1 | ราคา: ฿1,640–฿2,000 | R&D: 215

หมวด P: ชีวเภสัชกรรม วัคซีน ทันตกรรม 3 มิติ และสุขภาพสัตว์ (Biologics, Dental & Vet Pharma — 20 รายการ)

41. **monoclonal_antibody_oncology_vial (ยาฉีดแอนติบอดีจำเพาะรักษาโรคร้ายแรงบรรจุขวดปลอดเชื้อ):** purified_monoclonal_protein ×2, borosilicate_glass_tube ×1, pharma_pure_water ×1 | ราคา: ฿3,400–฿4,150 | R&D: 500
42. **lyophilized_mrna_vaccine_tray (ชุดวัคซีนอบแห้งเยือกแข็งทนการขนส่งพร้อมน้ำยาละลาย):** purified_monoclonal_protein ×1, single_use_bioreactor_bag ×1, amber_pharma_glass_vials ×1 | ราคา: ฿2,950–฿3,600 | R&D: 470
43. **zirconia_3d_dental_crown_implant (ชุดรากฟันไทเทเนียมและครอบฟันเซรามิกเซอร์โคเนียพิมพ์ 3 มิติ):** zirconia_dental_ceramic ×2, medical_titanium_powder ×1 | ราคา: ฿2,550–฿3,120 | R&D: 395

44. **medical_oxygen_psa_concentrator (เครื่องผลิตออกซิเจนทางการแพทย์แยกก๊าซด้วยเม็ดซีโอไลต์):** zeolite_molecular_sieve ×2, cryo_scroll_compressor ×1, pcb ×1 | ราคา: ฿2,280–฿2,780 | R&D: 320
45. **bromelain_enzymatic_burn_dressing (แผ่นเจลเอนไซม์สับปะรดโบรมีเลนกำจัดเนื้อตายและสมานแผลไฟไหม้):** bromelain_protease_enzyme ×2, agar_carrageenan_gel ×1, foil_pouch ×1 | ราคา: ฿1,760–฿2,150 | R&D: 275
46. **single_use_bioreactor_assembly_kit (ชุดถุงเพาะเลี้ยงเซลล์ปลอดเชื้อพร้อมเซนเซอร์วัด pH/ออกซิเจน):** single_use_bioreactor_bag ×2, sensor ×1, cleanroom_hepa_filter ×1 | ราคา: ฿2,120–฿2,600 | R&D: 335
47. **aquaculture_bacteriophage_shield_liquid (ชีวภัณฑ์แบคทีริโอเฟจป้องกันโรคกุ้งตายด่วนไร้สารตกค้าง):** bacteriophage_vet_strain ×2, pharma_pure_water ×1, polymer_resin ×1 | ราคา: ฿1,480–฿1,820 | R&D: 210
48. **micro_encapsulated_shrimp_hatchery_tin (กระป๋องอาหารลูกกุ้งแรกเกิดไมโครแคปซูลผสมอาร์ทีเมีย):** micro_encapsulated_larval_diet ×2, foil_pouch ×1 | ราคา: ฿1,420–฿1,740 | R&D: 190
49. **diabetic_zero_sugar_nutra_meal (อาหารทางการแพทย์สูตรควบคุมน้ำตาลใช้สารสกัดหญ้าหวานบริสุทธิ์):** zero_cal_steviol_extract ×1, soybean_meal ×2, probiotic_culture ×1 | ราคา: ฿1,520–฿1,860 | R&D: 240
50. **toxicology_heavy_metal_screening_kit (ชุดตรวจคัดกรองโลหะหนักและสารพิษตกค้างในเลือดและน้ำทิ้ง):** calibrated_ref_standard ×1, zeolite_molecular_sieve ×1, borosilicate_glass_tube ×1 | ราคา: ฿1,680–฿2,050 | R&D: 265
51. **ultra_low_temp_vaccine_freezer (ตู้แช่เยือกแข็งวัคซีนและเนื้อเยื่อการแพทย์ -80°C):** cryo_scroll_compressor ×2, rockwool_insulation_fiber ×1, stainless_steel_316l ×1 | ราคา: ฿2,680–฿3,280 | R&D: 380
52. **surgical_stainless_instrument_tray (ชุดเครื่องมือผ่าตัดสแตนเลสเกรดการแพทย์ชุบแข็งพร้อมกล่องฆ่าเชื้อ):** stainless_steel_316l ×2, tool_steel_billet ×1, borosilicate_glass_tube ×1 | ราคา: ฿1,980–฿2,420 | R&D: 270
53. **dairy_mastitis_probiotic_udder_gel (เจลชีวภาพป้องกันเต้านมอักเสบและบำรุงสุขภาพฝูงโคนม):** bacteriophage_vet_strain ×1, natural_beeswax_block ×1, probiotic_culture ×1 | ราคา: ฿1,280–฿1,560 | R&D: 165
54. **zeolite_ammonia_pond_detox_sack (กระสอบแร่ซีโอไลต์ดูดซับก๊าซพิษแอมโมเนียก้นบ่อกุ้งและบำบัดน้ำ):** zeolite_molecular_sieve ×2, limestone_rock ×1, pack_carton ×1 | ราคา: ฿980–฿1,200 | R&D: 85
55. **medical_grade_silicone_tubing_coil (ม้วนท่อลำเลียงสารละลายการแพทย์และปั๊มหัวใจเทียมปลอดเชื้อ):** pe_pp_food_film ×2, pharma_pure_water ×1, cleanroom_hepa_filter ×1 | ราคา: ฿1,620–฿1,980 | R&D: 230
56. **occupational_audiometry_booth_pod (ตู้ตรวจการได้ยินและสมรรถภาพปอดเคลื่อนที่สำหรับโรงงาน):** rockwool_insulation_fiber ×2, aluminium_profile ×1, sensor ×1 | ราคา: ฿1,880–฿2,300 | R&D: 225

57. **automated_pill_blister_packaging_line (เครื่องบรรจุแผงยาและนับเม็ดยาด้วยกล้อง AI ความเร็วสูง):** plc_scada_master_unit ×1, optical_lens ×1, stainless_steel_316l ×2 | ราคา: ฿2,820–฿3,450 | R&D: 400
58. **autoclave_steam_sterilizer_chamber (หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันไอน้ำสำหรับโรงพยาบาลและแล็บเพาะเนื้อเยื่อ):** stainless_steel_316l ×2, hydraulic_cylinder_valve ×1, pcb ×1 | ราคา: ฿2,350–฿2,880 | R&D: 315
59. **chitosan_collagen_bone_graft_putty (วัสดุทดแทนกระดูกและฟื้นฟูเหงือกจากไคโตซานและเซรามิก):** chitosan_biopolymer ×2, zirconia_dental_ceramic ×1 | ราคา: ฿2,180–฿2,660 | R&D: 350
60. **portable_water_bacteria_fluorometer (เครื่องวัดเชื้อแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำโรงงานแบบพกพาทันใจ):** laser_diode_optical_head ×1, borosilicate_glass_tube ×1, pcb ×1 | ราคา: ฿1,840–฿2,250 | R&D: 280

หมวด Q: น้ำหอมชั้นสูง กาแฟพิเศษ ช็อกโกแลตคราฟต์ และเครื่องดนตรี (Luxury, Craft Food & Musical Instruments — 20 รายการ)

61. **royal_oud_rose_extrait_parfum (น้ำหอมสกัดเข้มข้นกลิ่นไม้กฤษณาและกุหลาบมอญบรรจุขวดคริสตัล):** essential_oil_absolutes ×2, bio_ethanol_99 ×1, borosilicate_glass_tube ×1 | ราคา: ฿2,450–฿3,000 | R&D: 310
62. **dermocosmetic_astaxanthin_oud_serum (เซรั่มเวชสำอางแอสตาแซนธินและน้ำมันกฤษณาฟื้นฟูผิวระดับคลินิก):** essential_oil_absolutes ×1, astaxanthin_nutra_oil ×1, cocoa_butter_pure ×1 | ราคา: ฿2,280–฿2,780 | R&D: 330
63. **single_origin_bean_to_bar_dark_choc (ดาร์กช็อกโกแลตคราฟต์ 85% Bean-to-Bar หวานด้วยหญ้าหวานไร้แคลอรี):** cocoa_butter_pure ×2, zero_cal_steviol_extract ×1, foil_pouch ×1 | ราคา: ฿1,380–฿1,680 | R&D: 160
64. **nitrogen_flushed_specialty_coffee_pods (ชุดแคปซูลกาแฟอาราบิก้าพิเศษอัดก๊าซไนโตรเจนล็อกกลิ่นหอม):** specialty_roasted_coffee_lot ×2, nitrogen_gas_nm3 ×1, aluminium_ingot ×1 | ราคา: ฿1,520–฿1,860 | R&D: 185
65. **sparkling_volcanic_mineral_water_case (น้ำแร่ธรรมชาติภูเขาไฟอัดก๊าซบรรจุขวดแก้วพรีเมียม):** natural_mineral_spring_water ×2, glass_bottle ×2, pack_carton ×1 | ราคา: ฿880–฿1,080 | R&D: 40
66. **stevia_sweetened_probiotic_kombucha (ชาหมักคอมบูชาโพรไบโอติกส์สูตรหญ้าหวานไร้น้ำตาล):** probiotic_culture ×1, zero_cal_steviol_extract ×1, glass_bottle ×2 | ราคา: ฿1,140–฿1,400 | R&D: 115
67. **concert_solid_spruce_acoustic_guitar (กีตาร์โปร่งไม้สนสปรูซแท้บ่มเสียงพร้อมปิ๊กอัพเพียโซ):** seasoned_tonewood ×2, piezo_acoustic_pickup ×1, natural_beeswax_block ×1 | ราคา: ฿2,180–฿2,660 | R&D: 270
68. **custom_cnc_electric_guitar_pro (กีตาร์ไฟฟ้าไม้เมเปิลแกะสลัก CNC 5 แกนระดับสตูดิโอ):** seasoned_tonewood ×2, piezo_acoustic_pickup ×2, steel_coil ×1 | ราคา: ฿2,350–฿2,880 | R&D: 295

69. **analog_digital_polyphonic_synthesizer (คีย์บอร์ดซินธิไซเซอร์สังเคราะห์เสียงดนตรีระดับมืออาชีพ):** pcb ×2, microchip ×1, seasoned_tonewood ×1, aluminium_profile ×1 | ราคา: ฿2,580–฿3,150 | R&D: 350
70. **audiophile_reference_studio_monitor (ลำโพงมอนิเตอร์สตูดิโอตู้ไม้แท้ความเที่ยงตรงเสียงสูงสุด):** seasoned_tonewood ×1, driver ×2, power_film_capacitor ×1 | ราคา: ฿2,120–฿2,600 | R&D: 280
71. **mycelium_bio_leather_luxury_handbag (กระเป๋าเอกสารและชุดเครื่องหนังชีวภาพไมซีเลียมระดับผู้บริหาร):** mycelium_bio_leather ×2, raw_silk_filament ×1, aluminium_profile ×1 | ราคา: ฿1,960–฿2,400 | R&D: 235
72. **organic_beeswax_cocoa_lip_balm_box (ชุดลิปบาล์มและครีมทามือขี้ผึ้งแท้ผสมเนยโกโก้ออร์แกนิก):** natural_beeswax_block ×2, cocoa_butter_pure ×1, essential_oil_absolutes ×1 | ราคา: ฿1,460–฿1,780 | R&D: 150
73. **automated_robotic_barista_kiosk (ตู้คาเฟ่หุ่นยนต์ดริปกาแฟและชงช็อกโกแลตอัตโนมัติ 24 ชม.):** specialty_roasted_coffee_lot ×1, plc_scada_master_unit ×1, stainless_steel_316l ×2, sensor ×1 | ราคา: ฿2,920–฿3,580 | R&D: 390
74. **freeze_dried_pineapple_bromelain_chew (สับปะรดภูแลอบกรอบสุญญากาศเสริมเอนไซม์ช่วยย่อย):** pineapple_fruit_and_leaf ×2, zero_cal_steviol_extract ×1, foil_pouch ×1 | ราคา: ฿1,060–฿1,300 | R&D: 95
75. **thermal_mineral_spring_facial_mist (สเปรย์น้ำแร่ภูเขาไฟผสมสารสกัดกุหลาบมอญลดความเครียดผิว):** natural_mineral_spring_water ×2, essential_oil_absolutes ×1, returnable_gas_cylinder ×0 (ใช้ aluminium_ingot ×1) | ราคา: ฿1,340–฿1,640 | R&D: 145
76. **handcrafted_concert_violin_outfit (ไวโอลินไม้สปรูซ-เมเปิลบ่มพิเศษพร้อมคันชักและกล่องกันชื้น):** seasoned_tonewood ×2, raw_silk_filament ×1, carbon_fiber_prepreg ×1 | ราคา: ฿2,420–฿2,960 | R&D: 315
77. **aromatherapy_ultrasonic_nebula_diffuser (เครื่องกระจายกลิ่นหอมระดับนาโนสำหรับโรงแรมและห้องประชุม):** ultrasonic_transducer_array ×1, essential_oil_absolutes ×1, borosilicate_glass_tube ×1 | ราคา: ฿1,680–฿2,050 | R&D: 205
78. **artisan_cocoa_nib_protein_granola (กราโนล่าธัญพืชอบกรอบผสมโกโก้นิบส์และน้ำผึ้งป่า):** raw_cocoa_beans ×1, raw_honey_propolis ×1, wheat_grain ×2, foil_pouch ×1 | ราคา: ฿1,120–฿1,380 | R&D: 110
79. **silk_lined_acoustic_absorption_panel (แผ่นซับเสียงหุ้มผ้าไหมแท้สำหรับห้องอัดเสียงและห้องประชุมผู้บริหาร):** raw_silk_filament ×1, rockwool_insulation_fiber ×2, seasoned_tonewood ×1 | ราคา: ฿1,740–฿2,120 | R&D: 195
80. **pure_caffeine_nutra_powder_drum (ถังสารสกัดคาเฟอีนธรรมชาติบริสุทธิ์จากเมล็ดกาแฟเขียวสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม):** specialty_green_coffee_beans ×2, bio_ethanol_99 ×1, pack_carton ×1 | ราคา: ฿1,580–฿1,940 | R&D: 215

หมวด R: เครื่องจักรกลเกษตรอัจฉริยะ อุปกรณ์เซฟตี้ PPE และโครงสร้างพื้นฐานนิคม (AgTech, PPE & Industrial Estate — 20 รายการ)

81. **autonomous_electric_farm_tractor (รถแทรกเตอร์ไถพรวนพลังงานไฟฟ้าไร้คนขับนำร่องด้วย RTK-GPS):** battery_cell_lfp ×2, hydraulic_cylinder_valve ×2, avionics_flight_imu ×1, truck_tire ×2 | ราคา: ฿3,350–฿4,100 | R&D: 445
82. **solar_drip_fertigation_controller_skid (ชุดปั๊มน้ำหยดและผสมปุ๋ยอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ตามความชื้นดิน):** solar_cell ×1, sensor ×2, pe_pp_food_film ×1, plc_scada_master_unit ×1 | ราคา: ฿2,180–฿2,660 | R&D: 300
83. **steel_toe_bio_leather_safety_boots (รองเท้าบูตเซฟตี้หัวเหล็กหนังชีวภาพไมซีเลียมพื้นยางกันไฟฟ้าแรงสูง):** mycelium_bio_leather ×1, rubber_compound ×2, steel_coil ×1 | ราคา: ฿1,420–฿1,740 | R&D: 155
84. **activated_carbon_respirator_mask_box (กล่องหน้ากากนิรภัยไส้กรองถ่านกัมมันต์ป้องกันไอระเหยเคมีและฝุ่นพิษ):** activated_carbon_kg ×2, breathable_waterproof_membrane ×1, rubber_compound ×1 | ราคา: ฿1,280–฿1,560 | R&D: 140
85. **ev_luxury_mycelium_car_seat_set (ชุดเบาะรถยนต์ไฟฟ้า EV หุ้มหนังชีวภาพไมซีเลียมพร้อมระบบนวดและปรับอากาศ):** mycelium_bio_leather ×2, steel_coil ×1, wire_harness ×1, motor_neodymium_magnet ×1 | ราคา: ฿2,450–฿3,000 | R&D: 325
86. **peat_humic_seed_germination_plug_tray (ถาดหลุมเพาะกล้าพีทมอสและฮิวมิกอัดก้อนอัตราการงอก 99%):** peat_moss_humic_deposit ×2, organic_compost ×1, pla_bioplastic_resin ×1 | ราคา: ฿960–฿1,180 | R&D: 75
87. **deep_well_barite_drilling_mud_pallet (พาเลทโคลนเจาะสำรวจแร่และน้ำบาดาลลึกผสมแบไรต์และเบนโทไนต์):** barite_heavy_spar_ore ×2, bentonite_kaolin_clay ×2, pack_carton ×1 | ราคา: ฿1,180–฿1,450 | R&D: 120
88. **pineapple_leaf_reinforcement_geotextile (แผ่นใยสับปะรดถักทอเสริมความแข็งแรงคันดินและป้องกันตลิ่งพัง):** pineapple_fruit_and_leaf ×2, woven_fabric ×1, polymer_resin ×1 | ราคา: ฿1,120–฿1,380 | R&D: 105
89. **modular_ready_built_factory_kit (ชุดโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูปพร้อมประกอบสำหรับขยายนิคมด่วน):** precast_reinforced_wall_panel ×1 (หรือ portland_cement ×2), steel_coil ×2, aluminium_profile ×2 | ราคา: ฿2,780–฿3,400 | R&D: 310
90. **smart_btu_utility_billing_gateway (มิเตอร์วัดพลังงานความเย็น BTU น้ำ และก๊าซพร้อมตัดบิลอัตโนมัติสำหรับนิคม):** sensor ×2, pcb ×1, hydraulic_cylinder_valve ×1 | ราคา: ฿1,720–฿2,100 | R&D: 235
91. **explosion_proof_led_floodlight_rig (โคมไฟส่องสว่างกันระเบิดสำหรับคลังสารเคมีและแท่นขุดเจาะ):** led ×2, borosilicate_glass_tube ×1, aluminium_profile ×2 | ราคา: ฿1,660–฿2,020 | R&D: 210
92. **high_pressure_waterjet_cutting_head (หัวตัดพลังน้ำแรงดันสูงผสมทรายโกเมนและทังสเตนคาร์ไบด์):** tungsten_carbide_blank ×2,

hydraulic_cylinder_valve ×1, zircon_mineral_sand ×1 | ราคา: ฿2,520–฿3,080 | R&D: 375

93. **automated_grain_moisture_silo_dryer (ชุดเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกและข้าวโพดป้องกันเชื้อราในไซโล):** steel_coil ×2, sensor ×1, natural_gas_methane_m3 ×1 | ราคา: ฿2,080–฿2,540 | R&D: 250
94. **carbon_fiber_industrial_exoskeleton (ชุดโครงกระดูกภายนอกคาร์บอนไฟเบอร์ช่วยพยุงหลังพนักงานยกของหนักในคลัง):** carbon_fiber_prepreg ×2, hydraulic_cylinder_valve ×1, mycelium_bio_leather ×1 | ราคา: ฿2,380–฿2,920 | R&D: 340
95. **laser_methane_gas_leak_drone_pod (กระเป๋าะเลเซอร์ติดโดรนตรวจจับก๊าซมีเทนและสารเคมีรั่วไหลในโรงงาน):** laser_diode_optical_head ×1, sensor ×2, carbon_fiber_prepreg ×1 | ราคา: ฿2,420–฿2,960 | R&D: 365
96. **smart_arc_flash_protective_helmet (หมวกนิรภัยช่างไฟฟ้าแรงสูงพร้อมชิลด์กันประกายไฟอาร์กและจอ HUD):** carbon_fiber_prepreg ×1, haptic_micro_oled_optic ×1, borosilicate_glass_tube ×1 | ราคา: ฿1,950–฿2,380 | R&D: 285
97. **zeolite_air_dehumidifier_desiccant_wheel (วงล้อดูดความชื้นซีโอไลต์สำหรับห้องเก็บเมล็ดพันธุ์และห้องประกอบแบตเตอรี่):** zeolite_molecular_sieve ×2, aluminium_profile ×1, motor_neodymium_magnet ×1 | ราคา: ฿1,840–฿2,250 | R&D: 245
98. **tungsten_heavy_counterweight_balance (ตุ้มถ่วงสมดุลทังสเตนความหนาแน่นสูงสำหรับใบพัดเฮลิคอปเตอร์และแขนกล):** tungsten_carbide_blank ×2, steel_coil ×1 | ราคา: ฿1,920–฿2,350 | R&D: 260
99. **biodegradable_mycelium_wine_electronic_cooler (กล่องกันกระแทกและเก็บความเย็นจากเส้นใยเห็ดไมซีเลียมแทนโฟม EPS 100%):** raw_mycelium_mat ×2, starch_adhesive ×1 | ราคา: ฿980–฿1,200 | R&D: 90
100. **turnkey_microgrid_hydrogen_solar_station (สถานีพลังงานไมโครกริดโซลาร์-ไฮโดรเจน-แบตเตอรี่โซเดียมครบวงจรสำหรับเกาะและนิคม):** pem_fuel_cell_stack ×1, sodium_ion_prismatic_cell ×2, solar_cell ×2, plc_scada_master_unit ×1 | ราคา: ฿4,200–฿5,100 | R&D: 550

🏞️ ส่วนที่ 4: สินทรัพย์ต้นน้ำและโครงสร้างพื้นฐานใหม่อีก 15 แห่ง (D.EXTERNAL_ASSETS Vol.4)

รหัสสินทรัพย์ (id)	ชื่อสินทรัพย์ภาษาไทย	หมวดหมู่	ราคาลงทุน	ผลผลิตต้นน้ำจริง (harvestYields) / เอฟเฟกต์
tungsten_vanadium_pgm_mine	เหมืองแร่ทังสเตน วาเนเดียม และแพลทินัมลึกแม่ฮ่องสอน	materials_mining	฿52,000	ขุดได้ tungsten_wolframite_ore ×3, vanadium_titanomagnetite_ore ×3, platinum_palladium_ore ×2 (มีสำรองจำกัด)
zircon_barite_zeolite_quarry	เหมืองทราย เซอร์คอน แบไรต์ และแร่ซีโอไลต์ภูเขาไฟลพบุรี	materials_mining	฿31,000	ขุดได้ zircon_mineral_sand ×4, barite_heavy_spar_ore ×4, natural_zeolite_pumice ×5
agarwood_rose_perfume_estate	สวนไม้กฤษณา กุหลาบมอญ และมะลิออร์แกนิกจันทบุรี–ตราด	agro_upstream	฿34,000	ใช้กล้าไม้กฤษณา/กุหลาบ ผลิต resinous_agarwood_chips ×3 และ fresh_perfume_blossoms ×6
highland_geisha_coffee_stevia_farm	ไร่กาแฟอาราบิก้าพิเศษและแปลงหญ้าหวานดอยช้าง เชียงราย	agro_upstream	฿28,000	ผลิต specialty_green_coffee_beans ×5 และ stevia_dry_leaves ×5 พร้อม

รหัสสินทรัพย์ (id)	ชื่อสินทรัพย์ภาษาไทย	หมวดหมู่	ราคาลงทุน	ผลผลิตต้นน้ำจริง (harvestYields) / เอฟเฟกต์
				เพิ่มพลังงานกาแฟเช้าให้พนักงาน +3
pineapple_mycelium_bio_farm	ไร่สับปะรดเส้นใยและโรงเพาะเห็ดไมซีเลียมหนังชีวภาพประจวบฯ	agro_upstream	฿26,000	ผลิต pineapple_fruit_and_leaf ×6 และ raw_mycelium_mat ×5
tonewood_acoustic_forest	สวนป่าไม้สนสปรูซและเมเปิลสำหรับเครื่องดนตรีเพชรบูรณ์	materials_mining	฿29,000	หมุนเวียน 3 ชั้นอายุ ตัดได้ raw_tonewood_billet ×5 และเพิ่มแต้ม ESG +2
volcanic_mineral_spring_well	บ่อน้ำแร่ธรรมชาติชั้นหินภูเขาไฟและลานพีทมอสระนอง	energy_infra	฿24,000	สูบ natural_mineral_spring_water ×8 และขุด peat_moss_humic_deposit ×4
green_hydrogen_electrolyzer_park	นิคมผลิตไฮโดรเจนสีเขียวและแยกก๊าซเฉื่อยบริสุทธิ์มาบตาพุด	energy_infra	฿55,000	ผลิต green_hydrogen_kg ×5 และ raw_noble_gas_concentrate ×3 ลดค่าไฟและคาร์บอนฟุตพรินต์โรงงาน
cvd_diamond_crystal_foundry	ห้องปฏิบัติการปลูกผลึกเพชรสังเคราะห์ CVD	materials_mining	฿49,000	ปลดล็อกสายการผลิต cvd_diamond_wafer และลด

รหัสสินทรัพย์ (id)	ชื่อสินทรัพย์ภาษาไทย	หมวดหมู่	ราคาลงทุน	ผลผลิตต้นน้ำจริง (harvestYields) / เอฟเฟกต์
	และแซฟไฟร์ปทุมธานี			การสึกหรอใบเลื่อยเวเฟอร์ลง 25%
biologics_cell_culture_center	ศูนย์เพาะเลี้ยงเซลล์ตั้งต้นและคลังวัคซีนเยือกแข็ง -80°C	agro_upstream	฿58,000	ปลดล็อกการผลิต purified_monoclonal_protein และเพิ่มโบนัสความปลอดเชื้อคลีนรูม +8%
rail_rolling_stock_test_yard	โรงประกอบแคร่ล้อรถไฟและรางทดสอบความเร็วสูงฉะเชิงเทรา	logistics_commercial	฿46,000	ปลดล็อกสายรถไฟฟ้ารางเบาและเชื่อมต่อรางรถไฟเข้าสู่คลังสินค้า ลดค่าขนส่งทางบก 25%
smallsat_ground_telemetry_station	สถานีจานรับสัญญาณดาวเทียมและศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศศรีราชา	logistics_commercial	฿54,000	ปลดล็อกธุรกิจดาวเทียม SmallSat และช่วยพยากรณ์สภาพอากาศแปลงเกษตรล่วงหน้าแม่นยำ 100%
black_mass_hydromet_plant	โรงงานรีไซเคิลผงดำแบตเตอรี่ (Black Mass) สกัดลิเธียม-นิกเกิลชลบุรี	materials_mining	฿39,000	แปรรูปแบตเสื่อมสภาพเป็น battery_black_mass_kg ×6 และสกัดแร่แบตเตอรี่คืนโดยไม่ต้องพึ่งการนำเข้า

รหัสสินทรัพย์ (id)	ชื่อสินทรัพย์ภาษาไทย	หมวดหมู่	ราคาลงทุน	ผลผลิตต้นน้ำจริง (harvestYields) / เอฟเฟกต์
supply_chain_factoring_treasury_hq	สำนักบริหารการเงินห่วงโซ่อุปทาน แฟคตอริ่งและประกันภัยทางทะเลสีลม	logistics_commercial	฿45,000	เปิดโมเดลธุรกิจ Model 51 รับซื้อลูกหนี้การค้าและประกันภัยขนส่ง สร้างรายได้ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมจากเงินสดอิสระ
smart_industrial_estate_phase2	โครงการพัฒนาที่ดินนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะและโรงงานให้เช่าเฟส 2	logistics_commercial	฿65,000	เปิดโมเดลธุรกิจ Model 55 สร้างโรงงานสำเร็จรูปปล่อยเช่าให้บริษัทคู่ค้าและเก็บค่าสาธารณูปโภครายเดือน

🌍 ส่วนที่ 5: 10 เหตุการณ์โลกและเมกะเทรนด์ใหม่ (D.GEOPOLITICAL_EVENTS Vol.4)

เชื่อมโยงกับโมเดลธุรกิจที่ 36–55 และวัตถุดิบชุดใหม่อย่างสมบูรณ์:

1. **eu_cbam_full_enforcement (ยุโรปบังคับใช้ภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดน CBAM เต็มรูปแบบ):** สินค้าเหล็ก อะลูมิเนียม ปูนซีเมนต์ และปุ๋ยที่ไม่มี verified_carbon_credit_ton หรือไม่ได้ใช้ green_hydrogen_kg ถูกหักราคาขาย -22% แต่สินค้าคาร์บอนต่ำและพลาสติกชีวภาพ PLA ได้โบนัสราคา +28%!
2. **global_pandemics_biologics_surge (องค์การอนามัยโลกประกาศเร่งสต็อกวัคซีนและยาชีววัตถุ):** ดีมานด์ monoclonal_antibody_oncology_vial, lyophilized_mrna_vaccine_tray, ขวดแก้วบอโรซิลิเกต และตู้แช่ -80°C พุ่งขึ้น +45% ทั่วโลก
3. **asean_high_speed_rail_corridor (เมกะโปรเจกต์โครงข่ายรถไฟรางคู่และรถไฟฟ้าเชื่อมอาเซียน):** ความต้องการ light_rail_transit_bogie, cbtc_railway_signalling_rack, เหล็กกล้า และพรีคาสต์พุ่งขึ้น +35%
4. **helium_and_noble_gas_shortage (วิกฤตขาดแคลนก๊าซฮีเลียมและซีนอนในตลาดเซมิคอนดักเตอร์และอวกาศ):** ราคา raw_noble_gas_concentrate และ

`ultrapure_helium_xenon_gas` พุ่งขึ้น +50% บริษัทที่มีโรงแยกอากาศไครโอเจนิกส์ของตัวเองทำกำไรมหาศาล

5. **`lithium_price_spike_sodium_shift` (ราคาแร่ลิเธียมโลกผันผวนหนัก ตลาดแห่สลับมาใช้แบตเตอรี่โซเดียมไอออนและวาเนเดียม):** ดีมานด์ `sodium_ion_home_energy_wall` และ `vanadium_redox_flow_battery_container` เพิ่มขึ้น +40%
6. **`leo_satellite_constellation_race` (ศึกแข่งขันปล่อยกลุ่มดาวเทียมสำรวจโลกและอินเทอร์เน็ตวงโคจรต่ำ):** ออเดอร์ `earth_observation_cubesat_6u`, `maritime_ais_comms_smallsat` และชิปทนรังสี `rad_hard_fpga_chip` เพิ่มขึ้น +38%
7. **`antibiotic_free_seafood_mandate` (มาตรการห้ามนำเข้าอาหารทะเลที่ใช้ยาปฏิชีวนะในสหรัฐฯ-ยุโรป-ญี่ปุ่น):** ฟาร์มกุ้งทั่วโลกต้องสั่งซื้อ `aquaculture_bacteriophage_shield_liquid`, `micro_encapsulated_shrimp_hatchery_tin` และแร่ซีโอไลต์เพิ่มขึ้น +32%
8. **`luxury_sustainable_fashion_wave` (เมกะเทรนด์แฟชั่นและยานยนต์หรูเลิกใช้หนังสัตว์และเพชรเหมืองธรรมชาติ):** ความต้องการหนังชีวภาพ `mycelium_bio_leather`, เพชรสังเคราะห์ `cvd_diamond_wafer`, และน้ำหอมกฤษณาออร์แกนิกพุ่งขึ้น +30%
9. **`sugar_tax_escalation_global` (มาตรการขึ้นภาษีความหวานทั่วโลกเพื่อสุขภาพ):** เครื่องดื่มที่ใช้น้ำตาลปกติโดนกดราคา แต่สินค้าที่ใช้สารสกัดหญ้าหวาน `zero_cal_steviol_extract` และอาหารการแพทย์ไร้น้ำตาลมียอดสั่งซื้อพุ่ง +35%
10. **`global_credit_crunch_factoring_boom` (ธนาคารกลางตรึงดอกเบี้ยสูง ซัพพลายเออร์รายย่อยต้องการสภาพคล่องด่วน):** ธุรกิจ Model 51 (`supply_chain_factoring_insure`) มีดีลขอขายลดใบแจ้งหนี้ (Factoring) เข้ามาเพิ่มขึ้น 2 เท่าและให้อัตราผลตอบแทนค่าธรรมเนียมสูงขึ้น +25%!